



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS

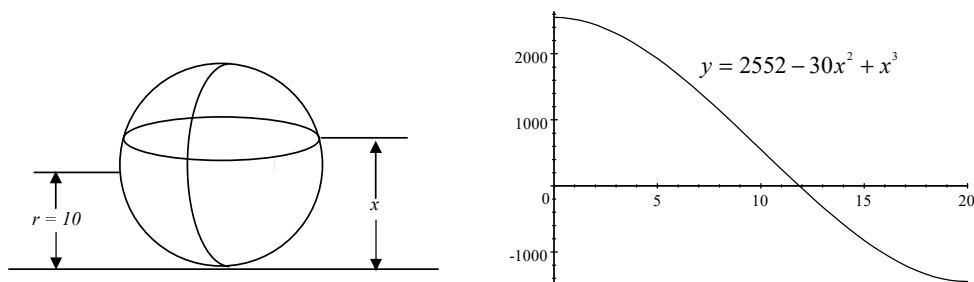
Métodos Numéricos

Ano letivo de 2021/22

Equação não linear

1. Uma bola esférica de raio $r = 10$ cm feita de uma substância cuja densidade é $\rho = 0.638$, foi colocada num recipiente com água. Calcule a distância x da parte submersa da bola sabendo que verifica:

$$\frac{\pi (x^3 - 3x^2r + 4r^3\rho)}{3} = 0.$$



Use o método de Newton para calcular uma aproximação à solução, usando no critério de paragem $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.001$ (ou faça no máximo 3 iterações).

Resolução

$$\frac{\pi (x^3 - 3x^2r + 4r^3\rho)}{3} = 0 \iff x^3 - 30x^2 + 2552 = 0$$

Usando o método de Newton

$$f(x) = x^3 - 30x^2 + 2552 = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 60x$$

1ª iteração, $k = 1$

$$x_1 = 10 \text{ (ver gráfico)}, f(x_1) = 552, f'(x_1) = -300$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \Leftrightarrow x_2 = 11.84$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_2)| = 6.2295 \leq \varepsilon_2 \text{ (Falso)}$$

2ª iteração, $k = 2$

$$x_2 = 11.84, \quad f(x_2) = 6.229504, \quad f'(x_2) = -289.8432$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \Leftrightarrow x_3 = 11.861493$$

• Critério de paragem:

$$|f(x_3)| = 0.0026 \leq \varepsilon_2 \text{ (Falso)}$$

3ª iteração, $k = 3$

$$x_3 = 11.861493, \quad f(x_3) = 0.002464, \quad f'(x_3) = -289.604531$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} \Leftrightarrow x_4 = 11.861502$$

• Critério de paragem:

$$|f(x_4)| = 0.000143 \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro}$$

$$\frac{|x_4 - x_3|}{|x_4|} = 0.000001 \leq \varepsilon_1 \text{ Verdadeiro}$$

Solução:

$$\begin{cases} x^* \approx 11.861502 \\ f(x^*) \approx -0.000143 \end{cases}$$

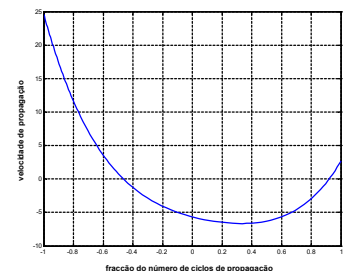
Resolução em Matlab/Octave

```
%resolve exercicio 1
op=optimset('tolX',1e-3);
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc_1, 10,op)
%funcao do exerc_1
function f = exerc_1(x)
    f=x^3-30*x^2+2552;
end
```

2. A função

$$a(x) = 2.02x^5 - 1.28x^4 + 3.06x^3 - 2.92x^2 - 5.66x + 6.08$$

é utilizada num estudo do comportamento mecânico de materiais, representando $a(x)$ o comprimento da fissura e x (> 0) uma fração do número de ciclos de propagação.



Pretende-se saber para que valores de x a velocidade de propagação da fissura é nula. Utilize um método que não recorre ao cálculo de derivadas, usando no critério de paragem $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-2}$ ou no máximo 3 iterações.

Resolução

A velocidade de propagação da fissura (ver gráfico) é a taxa de variação (derivada) da função $a(x)$ que representa o comprimento da fissura. Assim, pretende-se determinar o ponto para a qual a velocidade de propagação é nula, ou seja, quando $a'(x) = 0$.

$$a(x) = 2.02x^5 - 1.28x^4 + 3.06x^3 - 2.92x^2 - 5.66x + 6.08$$

$$a'(x) = 10.1x^4 - 5.12x^3 + 9.18x^2 - 5.84x - 5.66$$

Usar o método da secante, que não usa derivadas. Precisamos de pontos iniciais, e pela figura, temos dois zeros para a velocidade, entre $[-0.6 -0.4]$ e outro entre $[0.8 \ 1]$. Mas ciclos negativos não nos interessam, por isso iremos usar $x_1 = 0.8$ e $x_2 = 1$.

$$f(x) = 10.1x^4 - 5.12x^3 + 9.18x^2 - 5.84x - 5.66 = 0$$

1ª iteração, $k = 2$

$$x_1 = 0.8, f(x_1) = -2.9413$$

$$x_2 = 1, f(x_2) = 2.66$$

$$x_3 = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)} \Leftrightarrow x_3 = 0.905022$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_3)| = |-0.445866| \leq \varepsilon_2 \text{ Falso!!}$$

2ª iteração, $k = 3$

$$x_2 = 1, f(x_2) = 2.66$$

$$x_3 = 0.905022, f(x_3) = -0.445866$$

$$x_4 = x_3 - \frac{(x_3 - x_2)f(x_3)}{f(x_3) - f(x_2)} \Leftrightarrow x_4 = 0.9187$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_4)| = |-0.053709| \leq \varepsilon_2 \text{ Falso!!}$$

3ª iteração, $k = 4$

$$x_3 = 0.905022, f(x_3) = -0.445866$$

$$x_4 = 0.9187, f(x_4) = -0.053709$$

$$x_5 = x_4 - \frac{(x_4 - x_3)f(x_4)}{f(x_4) - f(x_3)} \Leftrightarrow x_5 = 0.9205$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_5)| = |0.0013| \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro}$$

$$\frac{|x_5 - x_4|}{|x_5|} = 0.002 \leq \varepsilon_1 \text{ Verdadeiro}$$

Verificam-se ambas as condições, então o processo termina

$$\begin{cases} x^* \approx 0.9205 \\ f(x^*) \approx 0.0013 \end{cases}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
op=optimset('tolX',1e-2)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc2,[0.8 1],op)
%funcao
function a = exerc2(x)
    a = 10.1*x^4-5.12*x^3+9.18*x^2-5.84*x-5.66
end
```

3. O volume v de um líquido num tanque esférico de raio r está relacionado com a profundidade h do líquido da seguinte forma:

$$v = \frac{\pi h^2(3r - h)}{3}.$$

- (a) Calcule, utilizando um método que não recorre ao cálculo de derivadas, a profundidade h , num tanque de raio $r = 1$ para um volume de 0.5. Utilize para aproximação inicial o intervalo $[0.25, 0.5]$ e considere $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-2}$ ou no máximo 3 iterações.
- (b) Repita os cálculos, nas mesmas condições da alínea anterior, mas utilizando para aproximação inicial o intervalo $[2.5, 3]$. Comente os resultados e analise a viabilidade da solução encontrada.

Resolução

(a)

$$f(x) = \frac{\pi x^2(3 * 1 - x)}{3} - 0.5 = 0$$

Usar o método da secante, que não usa derivadas.

Pontos iniciais - $x_1 = 0.25$ e $x_2 = 0.5$.

Mudança de variável de $h \Rightarrow x$ para facilitar.

1ª iteração, $k = 2$

$$x_1 = 0.25, f(x_1) = -0.32$$

$$x_2 = 0.5, f(x_2) = 0.1545$$

$$x_3 = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)} \Leftrightarrow x_3 = 0.4186$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_3)| = |-0.0263| \leq \varepsilon_2 \text{ Falso!!}$$

2ª iteração, $k = 3$

$$x_2 = 0.5, f(x_2) = 0.1545$$

$$x_3 = 0.4186, f(x_3) = -0.0263$$

$$x_4 = x_3 - \frac{(x_3 - x_2)f(x_3)}{f(x_3) - f(x_2)} \Leftrightarrow x_4 = 0.4304$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_4)| = |-0.0014| \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro!!}$$

$$\frac{|x_4 - x_3|}{|x_4|} = 0.0275 \leq \varepsilon_1 \text{ Falso!!}$$

3ª iteração, $k = 4$

$$x_3 = 0.4186, f(x_3) = -0.0263$$

$$x_4 = 0.4304, f(x_4) = -0.0014$$

$$x_5 = x_4 - \frac{(x_4 - x_3)f(x_4)}{f(x_4) - f(x_3)} \Leftrightarrow x_5 = 0.4311$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_5)| = |1.5297e - 05| \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro}$$

$$\frac{|x_5 - x_4|}{|x_5|} = 0.0016 \leq \varepsilon_1 \text{ Verdadeiro}$$

$$\begin{cases} x^* \approx 0.4311 \\ f(x^*) \approx 1.5297e - 05 \end{cases}$$

(b) Os cálculos são os mesmos da alínea (a), contudo o intervalo agora é $[2.5 \ 3]$.

No final da 1ª iteração temos que $x_3 = 2.923606$ e o critério de paragem será satisfeito no final da 2ª iteração com $x_4 = 2.9441$.

No entanto, apesar de ser uma solução da equação (fazer a representação gráfica), este valor não faz sentido no contexto do enunciado do exercício, uma vez que a profundidade do líquido é superior ao diâmetro do reservatório ($r = 1 \rightarrow \text{diâmetro} = 2$).

Resolução em Matlab/Octave

```
%resolve exercicio 3
fplot(@(x)exerc3,[0,3]) %para fazer o grafico da funcao
%para obter a raiz da equacao
op=optimset('tolX',1e-2)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc3,[0.25 0.5],op)
%
function f = exerc3(x)
    f = ((pi*x^2*(3*1-x)/3))-0.5
end
```

4. A concentração de uma bactéria $c(t)$ num depósito decresce de acordo com a seguinte expressão

$$c(t) = 70e^{-1.5t} + 25e^{-0.075t}.$$

Utilize um método iterativo que recorre ao cálculo da derivada para determinar o tempo necessário até a concentração da bactéria ficar reduzida a 9. Use a seguinte aproximação inicial $t_1 = 5$. Para a paragem do processo iterativo use $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.05$ ou $n_{\max} = 3$.

Solução

$$f(x) = 70e^{-1.5x} + 25 * e^{-0.075x} - 9$$

$$x^* \approx 14.0510$$

Resolução em Matlab/Octave

```
op=optimset('tolX',0.05)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc4,5,op)
%funcao
function f = exerc4(x)
f = 70*exp(-1.5*x)+25*exp(-0.075*x)-9
end
```

5. Baseado num trabalho de Frank-Kamenetski, em 1955, a temperatura no interior de um material, quando envolvido por uma fonte de calor, pode ser determinada se resolvermos a seguinte equação não linear em x :

$$\frac{e^{-0.5x}}{\cosh(e^{0.5x})} = \sqrt{0.5L}.$$

Para $L = 0.088$, calcule a raiz da equação, usando um método iterativo que não recorra a derivadas. Sabendo que a raiz está no intervalo $[0, 2]$, pare o processo iterativo quando o critério de paragem for verificado para $\varepsilon_1 = 0.5$ e $\varepsilon_2 = 0.1$, ou $n_{\max} = 2$ ($\cosh(y) = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$).

Solução

$$f(x) = \sqrt{(0.5 * 0.088)} * \cosh(\exp(0.5 * x)) - \exp(-0.5 * x)$$

1ª iteração, $k = 2$

$$x_1 = 0, f(x_1) = -0.6763$$

$$x_2 = 2, f(x_2) = 1.2284$$

$$x_3 = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)f(x_2)}{f(x_2) - f(x_1)} \Leftrightarrow x_3 = 0.7101$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_3)| = |-0.2393| \leq \varepsilon_2 \text{ Falso!!}$$

2ª iteração, $k = 3$

$$x_4 = x_3 - \frac{(x_3 - x_2)f(x_3)}{f(x_3) - f(x_2)} \Leftrightarrow x_4 = 0.9204$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_4)| = |-0.0982| \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro!!}$$

$$\frac{|x_4 - x_3|}{|x_4|} = 0.2961 \leq \varepsilon_1 \text{ Verdadeiro!!}$$

$$\begin{cases} x^* \approx 0.9204 \\ f(x^*) \approx -0.0982 \end{cases}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
op=optimset('tolX',0.5)
op=optimset('FunctionTolerance',0.1)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc5,[0 2],op)
%funcao
function f = exerc5(x)
    f = sqrt(0.5*0.088)*cosh(exp(0.5*x))-exp(-0.5*x);
end
```

6. A velocidade ascendente, v , de um foguetão pode ser calculada pela seguinte expressão:

$$v = u \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - q t}\right) - g t$$

em que u é a velocidade relativa a que o combustível é expelido, m_0 é a massa inicial do foguetão no instante $t = 0$, q é a taxa de consumo de combustível e g é a aceleração da gravidade. Considerando $u = 2200 \text{ m/s}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $m_0 = 1.6 \times 10^5 \text{ Kg}$ e $q = 2680 \text{ Kg/s}$, calcule o tempo para o qual o foguetão atinge a velocidade $v = 1000 \text{ m/s}$, sabendo que esse instante está entre 20 s e 30 s . Utilize o método que achar mais adequado, com $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ e $\varepsilon_2 = 10^{-1}$ ou no máximo 3 iterações.

Solução

$$f(x) = 2200 * \ln\left(\frac{160000}{160000 - 2680x}\right) - 9.8x - 1000 = 0$$

Com o método da secante:

$$x_1 = 20, x_2 = 30, x_3 = 25.5229, x_4 = 25.9124, x_5 = 25.9426.$$

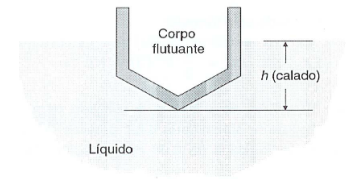
Resolução em Matlab/Octave

```
op=optimset('tolX',1e-2)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc6,[20 30],op)
%funcao
function f = exerc6(x)
    f = 2200*log(1.6e+5/(1.6e+5-2680*x))-9.8*x-1000;
end
```

7. Pela aplicação do Princípio de Arquimedes para determinação do calado de embarcações, pretende determinar-se a profundidade h correspondente ao equilíbrio tal que

$$\gamma_s V_s = \gamma_l V_l(h)$$

com $\gamma_s = 918.35 \text{ kg/m}^3$ (densidade do sólido), $V_s = 1700 \text{ m}^3$ (volume do sólido), $\gamma_l = 1.025 \text{ kg/m}^3$ (densidade do líquido) e $V_l(h)$ volume do líquido deslocado (ver figura).



Utilize o método de Newton para calcular o valor de h , supondo $V_l(h) = h(h - 40)^2$. Utilize para aproximação inicial $h_1 = 140$ e $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 10^{-4}$, ou no máximo 3 iterações.

Solução

$$V_l(h) = \gamma_s V_s / \gamma_l \quad \text{e} \quad V_l(h) = h(h - 40)^2$$

$$V_l(h) = 918.35 * 1700 / 1.025 = 1523117.073$$

$$h(h - 40)^2 = 1523117.073$$

$$f(x) = x(x - 40)^2 - 1523117.073 = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 - 160x + 1600$$

$$x_1 = 140, x_2 = 143.2399, x_3 = 143.1504, x_4 = 143.1503$$

Resolução em Matlab/Octave

```
%ver o grafico da funcao
fplot(@(x)exerc7,[100,150])
%calcular a solucao
op=optimset('tolX',1e-4)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc7,140,op)
%funcao
function f = exerc7(x)
    f = x*(x-40)^2-918.35*1700/1.025
end
```

8. A figura representa um vulcão em erupção. A relação entre a distância y (milhas) percorrida pela lava e o tempo t (horas) é dada por:

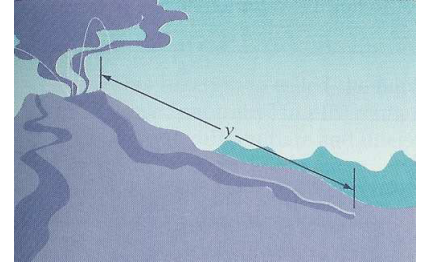
$$y = 7(2 - 0.9^t).$$

Existe uma aldeia no sopé da montanha a uma distância de $y = 10$. O gabinete de proteção civil advertiu os moradores da aldeia de que a lava chegaria às suas casas em menos de 6 horas.

Calcule utilizando um método iterativo que recorre ao cálculo de derivadas o instante de tempo em que a lava do vulcão atinge a aldeia.

Considere $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-3}$ ou no máximo 3 iterações.

Nota: $(a^x)' = a^x \ln(a)$, para a constante.



Solução

$$f(x) = 7(2 - 0.9^x) - 10$$

$$f'(x) = -7(0.9^x) \ln(0.9)$$

Ponto inicial - $x_1 = 6$.

1ª iteração, $k = 1$

$$x_1 = 6, f(x_1) = 0.27991, f'(x_1) = 0.39195$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \Leftrightarrow x_2 = 5.28585$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_2)| = |-0.01080| \leq \varepsilon_2 \text{ Falso!!}$$

2ª iteração, $k = 2$

$$x_2 = 5.2858, f(x_2) = -0.01080, f'(x_2) = 0.42258$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \Leftrightarrow x_3 = 5.31140$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_3)| = |-1.45277e - 5| \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro!!}$$

$$\frac{|x_3 - x_2|}{|x_2|} = 4.83505e - 3 \leq \varepsilon_1 \text{ Falso!!}$$

3ª iteração, $k = 3$

$$x_3 = 5.311406, f(x_3) = -1.45277e - 5, f'(x_3) = 0.42144$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} \Leftrightarrow x_4 = 5.31144$$

- Critério de paragem:

$$|f(x_4)| = |-2.638068e - 11| \leq \varepsilon_2 \text{ Verdadeiro}$$

$$\frac{|x_4 - x_3|}{|x_3|} = 6.490064e - 6 \leq \varepsilon_1 \text{ Verdadeiro}$$

$$\begin{cases} x^* \approx 5.31144 \\ f(x^*) \approx -2.638068e - 11 \end{cases}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
%resolve exercicio 8
%Representação gráfica da função
fplot(@exerc8,[0,10])
%resolver com opcao de tolX
op=optimset('tolX',1e-3)
[x,fval,exitflag,output]=fzero(@exerc8,6,op)
%funcao
function f = exerc8(x)
    f = 7*(2-0.9.^(x))-10;
end
```

Sistemas de equações lineares

9. Um engenheiro supervisiona a produção de 3 marcas de automóveis. Para a sua produção, são necessários 3 tipos de materiais: metal, tecido e borracha. As quantidades para produzir um carro de cada marca são:

carro	metal(lb/carro)	tecido(lb/carro)	borracha(lb/carro)
1	1500	25	100
2	1700	33	120
3	1900	42	160

Estão disponíveis por dia, respetivamente 106000, 2170, 8200 lb de metal, tecido e borracha. Quantos automóveis podem ser produzidos por dia?

- Resolva o sistema por um método direto e estável (usando 4 casas decimais nos cálculos).
- Calcule o determinante da matriz dos coeficientes.

Solução

- (a) O sistema a resolver é dado por

$$\begin{cases} 1500x_1 + 1700x_2 + 1900x_3 = 106000 \\ 25x_1 + 33x_2 + 42x_3 = 2170 \\ 100x_1 + 120x_2 + 160x_3 = 8200 \end{cases}$$

↓

$$U = \begin{pmatrix} 1500.00000 & 1700.00000 & 1900.00000 \\ 0.00000 & 6.66667 & 33.33333 \\ 0.00000 & 0.00000 & -13.00000 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 106000.00000 \\ 1133.33333 \\ -390.00000 \end{pmatrix}$$

$$x = (10, 20, 30)^T$$

(b) $\det = 130000$

Resolução em Matlab/Octave

```
%exercicio 9
A=[1500 1700 1900; 25 33 42; 100 120 160]
b=[106000; 2170; 8200]
x=A\b      %alinea a
det(A)     %alinea b
```

10. Dada a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2.4 & 6.0 & -2.7 & 5.0 \\ -2.1 & -2.7 & 5.9 & -4.0 \\ 3.0 & 5.0 & -4.0 & 6.0 \\ 0.9 & 1.9 & 4.7 & 1.8 \end{pmatrix}$$

e o vetor $b = (14.6, -11.4, 14.0, -0.9)^T$.

- (a) Resolva o sistema correspondente por um método direto e estável.
- (b) Calcule o determinante da matriz A por um método direto e estável.
- (c) Calcule A^{-1} usando o método de eliminação de Gauss com pivotagem parcial.

Solução

(a) $x = (1, 2, -1, -0.5)^T$

(b) $\det = -4.872$

(c)

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3.009031 & -13.009031 & -13.222085 & 6.806240 \\ 0.726601 & -0.726601 & -1.185961 & 0.320197 \\ -0.049261 & 0.049261 & 0.029557 & 0.147783 \\ -2.142857 & 7.142857 & 7.785714 & -3.571429 \end{pmatrix}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
%exercicio 10
A=[2.4 6.0 -2.7 5.0; -2.1 -2.7 5.9 -4.0; 3.0 5.0 -4.0 6.0; 0.9 1.9 4.7 1.8]
b=[14.6;-11.4;14.0;-0.9]
x=A\b      %alinea a
det(A)     %alinea b
inv(A)     %alinea c
```

11. Considere os três sistemas de equações lineares

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

com

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

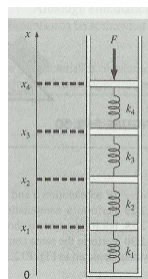
- (a) Calcule as três soluções de uma só vez, usando um método direto e estável.
- (b) Calcule o determinante da matriz A por um método direto e estável.

Solução

(a) $x = (1, 1, 1, 1)^T$ $y = (2, 0, 1, 0)^T$ $z = (-1, 2, 1, -1)^T$

(b) $\det = -265$

12. Considere a figura que representa um sistema de 4 molas ligadas em série sujeito a uma força F de 2000 Kg. Numa situação de equilíbrio, as equações força-balanço deduzidas definem inter-relações entre as molas:



$$\begin{cases} k_2(x_2 - x_1) = k_1 x_1 \\ k_3(x_3 - x_2) = k_2(x_2 - x_1) \\ k_4(x_4 - x_3) = k_3(x_3 - x_2) \\ F = k_4(x_4 - x_3) \end{cases}$$

em que $k_1 = 150$, $k_2 = 50$, $k_3 = 75$ e $k_4 = 225$ são as constantes das molas (kg/s^2).

- (a) Resolva o sistema por um método direto e estável.
- (b) Estude as condições suficientes de convergência do método iterativo de Gauss-Seidel, quando aplicado ao sistema.

Solução

(a) $x = (13.3333, 53.3333, 80, 88.8889)^T$

(b)

Resolução em Matlab/Octave

```
%exercicio 12
A=[-200 50 0 0; 50 -125 75 0; 0 75 -300 225; 0 0 225 -225]
b=[0;0;0;-2000]
x=A\b
```

13. Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 0.5x_2 + x_3 = 5 \\ 0.5x_1 + 2x_2 + 0.5x_3 = 6 \\ x_1 + 0.5x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

- (a) Estude a convergência através das condições suficientes.
- (b) Use o método iterativo de Gauss-Seidel para calcular a solução, com uma precisão (em termos relativos) menor ou igual a 1. Use como aproximação inicial o vetor $(0, 0, 0)^T$.

Solução

a)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 2 & 0.5 \\ 1 & 0.5 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

A matriz A é estrita e diagonalmente dominante, pois o elemento de cada um dos valores da diagonal de A é superior à soma do valor absoluto dos outros elementos da linha.

$$|2| > |0.5| + |1| \quad \text{Verdadeiro}$$

$$|2| > |0.5| + |0.5| \quad \text{Verdadeiro}$$

$$|2| > |1| + |0.5| \quad \text{Verdadeiro}$$

Um vez que esta condição é verdadeira, então não é preciso testar mais nenhuma condição, e podemos afirmar que o método de Gauss-Seidel vai convergir quando aplicado ao sistema.

b) $x = (2.5000, 2.3750, -1.8438)$

14. Considere o sistema

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

- (a) Estude a convergência através das condições suficientes.
- (b) Use o método iterativo de Gauss-Seidel para calcular a solução, com uma precisão (em termos relativos) menor ou igual a 0.2. Use como aproximação inicial o vetor $(1, 1, 0)^T$.

Solução

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Condições suficientes de convergência

i) A matriz A é estrita e diagonalmente dominante ??

$$|5| > |1| + |1| \quad \text{Verdadeiro}$$

$$|4| > |3| + |1| \quad \text{Falso}$$

$$|6| > |3| + |3| \quad \text{Falso}$$

Esta condição não é verdadeira, pelo que nada se pode afirmar quanto à convergência do método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

ii) A matriz A é simétrica e definida positiva??

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Como a matriz A não é simétrica ($A \neq A^T$), não é preciso analisar se é definida positiva, e nada se pode afirmar quanto à convergência do método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema (Nota: para analisar se a matriz A era definida positiva ter-se-ia que verificar que todos os determinantes das submatrizes fossem > 0 . Ou seja, $\det(A_{1 \times 1}) = 5 > 0$, $\det(A_{2 \times 2}) = 17 > 0$, $\det(A_{3 \times 3}) = 87 > 0$ então A é definida positiva).

iii) $\|C_{GS}\|_{\infty} < 1$??

$$C_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -0.2 & -0.2 \\ 0 & 0.15 & -0.1 \\ 0 & 0.025 & 0.15 \end{pmatrix}$$

Como $\|C_{GS}\|_{\infty} = \max(0.4, 0.25, 0.175) = 0.4 < 1$ é verdadeiro, então não é preciso testar mais nenhuma condição, e podemos afirmar que o método de Gauss-Seidel vai convergir quando aplicado ao sistema.

(b) Solução: $x^{(1)} = (0.8, 0.9, -0.85)^T$, $x^{(2)} = (0.99, 0.97, -0.98)^T$. Erro relativo no final da 2ª iteração $0.1418 < 0.2$.

Resolução em Matlab/Octave

```
%exercicio 14 - alinea (a)
A=[5 1 1;3 4 1;3 3 6]
%ii) para ajudar a analisar se a matriz e definida positiva
det (A(1,1))
det (A(1:2,1:2))
det (A(1:3,1:3))
%iii)
D=diag(diag(A))
L=tril(-A,-1)
U=triu(-A,1)
C=inv(D-L)*U
norma_infinita_C=norm(C,Inf)
```

15. Uma equipa de três paraquedistas ligados por uma corda de peso desprezável é lançada em queda livre a uma velocidade $v = 5 \text{ m/s}$ conforme a figura.

Considere os seguintes dados:

Paraquedista (i)	Massa (m_i) (Kg)	Coef. de resistência (c_i) (Kg/s)
1	70	10
2	60	14
3	40	17



O sistema linear resultante permite calcular a tensão em cada seção da corda (R e T) e a aceleração da equipa (a).

$$\begin{cases} m_1 g - T - c_1 v &= m_1 a \\ m_2 g + T - c_2 v - R &= m_2 a \\ m_3 g - c_3 v + R &= m_3 a \end{cases}$$

(considere $g = 9.8 \text{ m/s}^2$).

O que poderia dizer acerca da convergência do método iterativo de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema? Justifique.

Solução

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 70 & 0 \\ -1 & 60 & 1 \\ 0 & 40 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 636 \\ 518 \\ 307 \end{pmatrix}$$

Condições suficientes de convergência

i) A matriz A não é estrita e diagonalmente dominante, logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

ii) A matriz A não é simétrica, logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

$$C_{GS} = \begin{pmatrix} 0.00000 & -70.00000 & 0.00000 \\ 0.00000 & -1.16667 & -0.01667 \\ 0.00000 & -46.66667 & -0.66667 \end{pmatrix}$$

iii) $\|C_{GS}\|_{\infty} = \max(|-70|, |-1.16667| + |-0.01667|, |-46.66667| + |-0.66667|) = 70$, logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

iv) $\|C_{GS}\|_1 = \max(|-70| + |-1.16667| + |-46.66667|, |-0.01667| + |-0.66667|) = 117.83$, logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

Resolução em Matlab/Octave

```
A=[1 70 0;-1 60 1; 0 40 -1]
D=diag(diag(A))
L=tril(-A,-1)
U=triu(-A,1)
```

```

C=inv(D-L)*U
norma_infinita_C=norm(C,Inf)
norma_1_C=norm(C,1)

```

16. Considere o sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 6 \end{cases}$$

- (a) Estude a convergência do método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema, através das condições suficientes.
- (b) Use o método iterativo de Gauss-Seidel para calcular a solução, com uma precisão (em termos relativos) menor ou igual a 0.1. Inicie o processo iterativo com $x^{(0)} = (1, 1, 1)^T$.

Solução

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Condições suficientes de convergência

i) A matriz A é estrita e diagonalmente dominante??

$|2| > |1| + |1|$ Falso, logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

ii) A matriz A é simétrica e definida positiva ??

Falso ($A \neq A^T$), logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

$$C_{GS} = \begin{pmatrix} 0.00000 & -0.50000 & -0.50000 \\ 0.00000 & 0.33333 & 0.00000 \\ 0.00000 & 0.05556 & 0.16667 \end{pmatrix}$$

iii) $\|C_{GS}\|_{\infty} < 1$??

$(\|C_{GS}\|_{\infty} = \max(1, 0.33333, 0.22223) = 1 \quad \|C_{GS}\|_{\infty} < 1$ (Falso), logo nada se pode concluir quanto à convergência do Método de Gauss-Seidel quando aplicado ao sistema.

iv) $\|C_{GS}\|_1 = \max(0, 0.88889, 0.66667) = 0.88889 < 1$ (Verdadeiro), logo o Método de Gauss-Seidel vai convergir quando aplicado ao sistema.

Resolução em Matlab/Octave

```

%condicao iii) e iv)
A=[2 1 1; 2 3 1; 1 1 3]
D=diag(diag(A))

```

```

L=tril(-A,-1)
U=triu(-A,1)
C=inv(D-L)*U
norma_infinita_C=norm(C,Inf)
norma_1_C=norm(C,1)

```

b) $x^{(0)} = (1, 1, 1)^T$

Equação iterativa do método de Gauss-Seidel

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$$

1ª iteração ($k = 0$)

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$x^{(1)} = (1.5000, 1.6667, 0.9444)^T$$

2ª iteração ($k = 1$)

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1.6667 \\ 0.9444 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = (1.1944, 1.8889, 0.9722)^T$$

3ª iteração ($k = 2$)

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.1944 \\ 1.8889 \\ 0.9722 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$x^{(3)} = (1.0694, 1.9630, 0.9892)^T.$$

Erro relativo no final da 3ª iteração

$$\frac{\|x^{(3)} - x^{(2)}\|}{\|x^{(3)}\|} = 0.0598$$

17. Considere a matriz dos coeficientes de um certo sistema linear

$$A = \begin{pmatrix} k & 3 & -1 \\ k & 6 & 1 \\ 1 & 5 & -7 \end{pmatrix}.$$

Com base numa das condições suficientes baseada na matriz A , para que valores de k se garante a convergência do método de Gauss-Seidel?

Solução

Condições baseadas na matriz A :

- i) a matriz A ser estrita e diagonalmente dominante
- ii) a matriz A ser simétrica e definida positiva

A condição de simetria da matriz A nunca poderá ser verificada, neste caso.

Uma condição suficiente que nos garanta a convergência do método de Gauss-Seidel é, neste caso, dizer-se que a matriz A tem ser estrita e diagonalmente dominante, logo $|k| > 4$ e $|k| < 5$.

Solução $k \in]-5, -4[\cup]4, 5[$.

18. Suponha que pretende resolver um sistema linear cuja matriz dos coeficientes é

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$$

em que $a \neq 0$. Calcule a norma ∞ da matriz de iteração do método de Gauss-Seidel e conclua sobre a convergência do método na resolução do sistema, se $a > 1$?

Solução

Calcular a matriz de iteração $C = (D - L)^{-1} \times U$

Vamos primeiro começar por calcular $(D - L)^{-1}$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 & 1 \end{array} \right] \Rightarrow (D - L)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ -1/a^2 & 1/a \end{bmatrix}$$

$$C = (D - L)^{-1} \times U = \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ -1/a^2 & 1/a \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/a \\ 0 & +1/a^2 \end{bmatrix}$$

Será que $\|C\|_{\infty} < 1$??

$$\|C\|_{\infty} = \max(|-1/a|, |1/a^2|) = 1/a < 1$$

Uma vez que $a > 1$ então é verdadeiro que $\|C\|_{\infty} = 1/a < 1$ e podemos concluir que o método de Gauss-Seidel vai convergir quando aplicado ao sistema, com $a > 1$.

Sistemas de equações não lineares

19. Pensei em dois números x e y . O produto dos dois somado ao cubo do segundo é igual a 3 e o logaritmo neperiano do segundo adicionado à metade do primeiro é 1. Em que números pensei?

- (a) Formule o problema como um sistema de equações.
- (b) Resolva-o utilizando para aproximação inicial o ponto (1.9, 1.1). Apresente o resultado no final de uma iteração e a correspondente estimativa do erro relativo.

Resolução

A formulação do problema é dada por

$$\begin{cases} xy + y^3 = 3 \\ \ln(y) + \frac{x}{2} = 1 \end{cases} \implies F(x, y) = \begin{cases} xy + y^3 - 3 = 0 \\ \ln(y) + \frac{x}{2} - 1 = 0 \end{cases}$$

e a matriz do Jacobiano é dada por

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} y & x + 3y^2 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{y} \end{pmatrix}$$

Aproximação inicial:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.9 \\ 1.1 \end{pmatrix}$$

1ª iteração, $k = 1$:

$$J(1.9, 1.1) = \begin{pmatrix} 1.10000 & 5.53000 \\ 0.50000 & 0.90909 \end{pmatrix}$$

$$F(1.9, 1.1) = \begin{pmatrix} 0.421000 \\ 0.045310 \end{pmatrix}$$

Resolvendo por EGPP

$$\begin{pmatrix} 1.10000 & 5.53000 \\ 0.50000 & 0.90909 \end{pmatrix} \Delta^{(1)} = - \begin{pmatrix} 0.421000 \\ 0.045310 \end{pmatrix}$$

$$\Delta^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.074879 \\ -0.091025 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{(2)} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{(1)} + \Delta^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.9 \\ 1.1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.074879 \\ -0.091025 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.9749 \\ 1.0090 \end{pmatrix}$$

Estimativa do erro relativo:

$$\frac{\|\Delta^{(1)}\|_2}{\left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{(2)} \right\|_2} = \frac{0.11787}{2.2177} = 0.053148$$

Resolução em Matlab/Octave

```
[x,fval,exitflag,output]=fsolve(@exerc_19,[1.9,1.1])
%funcao
function [ F ] = exerc_19(x)
    F(1)=x(1)*x(2)+x(2)^3-3;
    F(2)=log(x(2))+x(1)/2-1;
end
```

20. A posição de um determinado objeto O_1 no plano XY é descrita em função do tempo (t) pelas seguintes equações:

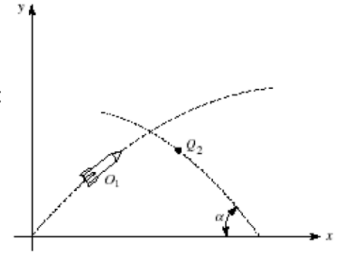
$$x_1(t) = t \quad y_1(t) = 1 - e^{-t}$$

A posição de um segundo objeto O_2 é descrita pelas seguintes equações:

$$x_2(t) = 1 - t \cos(\alpha) \quad y_2(t) = -0.1t^2 + t \sin(\alpha)$$

em que α representa o ângulo, como mostra a figura.

Determine os valores de t e α na posição em que os dois objetos colidem, i.e., na posição em que se igualam as coordenadas x e y :



$$\begin{aligned} t &= 1 - t \cos(\alpha) \\ 1 - e^{-t} &= -0.1t^2 + t \sin(\alpha) \end{aligned}$$

Considere os valores iniciais $(t, \alpha)^{(1)} = (4.3, 2.4)$ e $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.015$ ou no máximo duas iterações.

Resolução

Nota: os cálculos devem ser feitos em radianos.

O sistema de equações não lineares é o seguinte

$$\begin{cases} t - 1 + t \cos(\alpha) = 0 \\ 1 - e^{-t} + 0.1t^2 - t \sin(\alpha) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f_1(t, \alpha) = 0 \\ f_2(t, \alpha) = 0 \end{cases}$$

Matriz do Jacobiano

$$J(t, \alpha) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial t} & \frac{\partial f_1}{\partial \alpha} \\ \frac{\partial f_2}{\partial t} & \frac{\partial f_2}{\partial \alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + \cos(\alpha) & -t \sin(\alpha) \\ e^{-t} + 0.2t - \sin(\alpha) & -t \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

Aproximação inicial:

$$\begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(1)} = \begin{pmatrix} 4.3 \\ 2.4 \end{pmatrix}$$

1ª iteração, $k = 1$:

$$J(4.3, 2.4) = \begin{pmatrix} 0.262606 & -2.90449 \\ 0.198105 & 3.170793 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} f_1(4.3, 2.4) \\ f_2(4.3, 2.4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.129207 \\ -0.069060 \end{pmatrix}$$

Resolvendo por EGPP

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0.262606 & -2.90449 \\ 0.198105 & 3.170793 \end{pmatrix} \Delta^{(1)} &= - \begin{pmatrix} 0.129207 \\ -0.069060 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0.262606 & -2.90449 & -0.129207 \\ 0.198105 & 3.170793 & 0.069060 \end{array} \right) &\Leftrightarrow \Delta^{(1)} = \begin{pmatrix} -0.148505 \\ 0.031058 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(2)} = \begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(1)} + \begin{pmatrix} -0.148505 \\ 0.031058 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.1515 \\ 2.431058 \end{pmatrix}$$

Critério de paragem:

$$\frac{\|\Delta^{(1)}\|_2}{\left\|\begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(2)}\right\|_2} = \frac{0.15172}{4.81092} = 0.03154 \leq 0.015 \quad (\text{falso})$$

2ª iteração, $k = 2$:

$$J(4.1515, 2.431058) = \begin{pmatrix} 0.241987 & -2.70777 \\ 0.193802 & 3.146892 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} f_1(4.1515, 2.431058) \\ f_2(4.1515, 2.431058) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.004608 \\ -1.6367 \times 10^{-5} \end{pmatrix}$$

Resolver por EGPP:

$$\begin{pmatrix} 0.241987 & -2.70777 & | & -0.004608 \\ 0.193802 & 3.146892 & | & 1.6367 \times 10^{-5} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \Delta^{(2)} = \begin{pmatrix} -0.01124 \\ 0.0006973 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(3)} = \begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(2)} + \begin{pmatrix} -0.01124 \\ 0.0006973 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.14026 \\ 2.43176 \end{pmatrix}$$

Critério de paragem:

$$\frac{\|\Delta^{(2)}\|_2}{\left\|\begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(3)}\right\|_2} = \frac{0.01126}{4.80158} = 0.000235 \leq \varepsilon_1 \quad (\text{verdade})$$

$$\left\|\begin{pmatrix} f_1(4.14026, 2.43176) \\ f_2(4.14026, 2.43176) \end{pmatrix}\right\|_2 = \left\|\begin{pmatrix} 6.6 \times 10^{-6} \\ 5.0 \times 10^{-6} \end{pmatrix}\right\|_2 = 8.3 \times 10^{-6} \leq \varepsilon_2 \quad (\text{verdade})$$

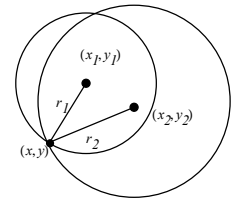
As duas condições do critério de paragem são verificadas logo:

$$\begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(*)} \approx \begin{pmatrix} t \\ \alpha \end{pmatrix}^{(3)} = \begin{pmatrix} 4.14026 \\ 2.43176 \end{pmatrix}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
op=optimset('tolx',0.015,'tolfun',0.015);    %tolerancias de paragem
x=[4.3 2.4];    %aproximacao inicial
%resolver o sistema
[x,fval,exitflag,output]=fsolve(@exerc_20,x,op)
%funcao
function [ F ] = exerc_20(x)
    F(1)=1-x(1)*cos(x(2))-x(1);
    F(2)=-0.1*x(1)^2+x(1)*sin(x(2))-1+exp(-x(1));
end
```

21. Em problemas de navegação, é necessário encontrar a posição de um ponto (x, y) , através dos valores das distâncias r_1 e r_2 a dois pontos de posição conhecida (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , como mostra a figura.



- (a) Formule o problema como um sistema de equações não lineares em função das coordenadas do ponto (x, y) .
- (b) Considerando $(x_1, y_1) = (10, 10)$, $(x_2, y_2) = (10, -10)$, $r_1 = 14$ e $r_2 = 16$, calcule as coordenadas do ponto (x, y) através do método iterativo de Newton considerando a seguinte aproximação inicial $(x, y)^{(1)} = (0, 0)$. Apresente o valor ao fim de duas iterações com a correspondente estimativa do erro relativo.

Solução

a) Formulação:

$$\begin{cases} (x - 10)^2 + (y - 10)^2 = 14^2 \\ (x - 10)^2 + (y - (-10))^2 = 16^2 \end{cases}$$

b)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}^{(3)} = \begin{pmatrix} -1.125664 \\ 1.5 \end{pmatrix}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
x=[0 0];
[x,fval,exitflag,output]=fsolve(@exerc_21,x)
function [ F ] = exerc_21(x)
    F(1)=(x(1)-10)^2+ (x(2)-10)^2-14^2;
    F(2)=(x(1)-10)^2+(x(2)+10)^2-16^2;
end
```

22. Num coletor solar, um balanço de energia na placa absorvente e na placa de vidro produz o seguinte sistema de equações não lineares nas temperaturas absolutas da placa absorvente (x_1) e da placa de vidro (x_2)

$$\begin{cases} x_1^4 + 0.068x_1 - x_2^4 - 0.058x_2 = 0.015 \\ x_1^4 + 0.058x_1 - 2x_2^4 - 0.117x_2 = 0 \end{cases}.$$

Considerando a seguinte aproximação inicial $(x_1, x_2)^{(1)} = (0.3, 0.3)$, implemente duas iterações do método de Newton. Apresente uma estimativa do erro relativo da aproximação calculada.

Solução

A formulação do problema é dada por

$$F(x_1, x_2) = \begin{cases} x_1^4 + 0.068x_1 - x_2^4 - 0.058x_2 - 0.015 \\ x_1^4 + 0.058x_1 - 2x_2^4 - 0.117x_2 \end{cases}$$

A matriz do Jacobiano é dada por

$$J(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4x_1^3 + 0.068 & -4x_2^3 - 0.058 \\ 4x_1^3 + 0.058 & -8x_2^3 - 0.117 \end{pmatrix}$$

1ª iteração

$$\Delta^{(1)} = \begin{pmatrix} -0.0092 \\ -0.0821 \end{pmatrix} \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.2908 \\ 0.2179 \end{pmatrix}$$

2ª iteração

$$\Delta^{(2)} = \begin{pmatrix} -0.0001 \\ -0.0301 \end{pmatrix} \Rightarrow x^{(3)} = \begin{pmatrix} 0.2907 \\ 0.1878 \end{pmatrix}$$

Erro relativo

$$\frac{\|\Delta\|_2}{\|x^3\|_2} = 0.0869$$

Resolução em Matlab/Octave

```
[x,fval,exitflag,output]=fsolve(@exerc_22,[0.30 0.30])
%funcao
function [ F ] = exerc_22(x)
    F(1)=(x(1)^4+0.068*x(1))-(x(2)^4+0.058*x(2))-0.0159;
    F(2)=(x(1)^4+0.058*x(1))-(2*x(2)^4+0.117*x(2));
end
```

23. A concentração de um poluente num lago depende do tempo t e é dada por

$$C(t) = 70 e^{\beta t} + 20 e^{\omega t}.$$

Efetuarão-se duas medições da concentração que foram registadas na seguinte tabela

t	1	2
$C(t)$	27.5702	17.6567

Utilize o método de Newton para determinar β e ω . Considere a aproximação inicial $(\beta, \omega)^{(1)} = (-1.9, -0.15)$. Implemente uma iteração e apresente uma estimativa do erro relativo da aproximação calculada.

Solução

$$\begin{cases} 70e^{x_1} + 20e^{x_2} - 27.5702 = 0 \\ 70e^{2x_1} + 20e^{2x_2} - 17.6567 = 0 \end{cases} \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.9987 \\ -0.0966 \end{pmatrix}$$

Resolução em Matlab/Octave

```
x=[-1.9 -0.15];
[x,fval,exitflag,output]=fsolve(@exerc_23,x)
%
function [ F ] = exerc_23(x)
    F(1)=70*exp(x(1))+20*exp(x(2))-27.5702;
    F(2)=70*exp(2*x(1))+20*exp(2*x(2))-17.6567;
end
```